ذاكر

الدرس 2

المعادن ومصادر الطاقة فى قارتى آسيا وأوروبا

رحلتنا مع الدرس

- المعادن فى قارتى آسيا وأوروبا
- مصادر الطاقة فى قارتى آسيا وأوروبا
- مشكلات التعدين فى قارتى آسيا وأوروبا
- طرق مواجهة مشكلات التعدين فى قارتى آسيا وأوروبا



تأمل واكتشف

- تتمتع قارتا آسيا وأوروبا بثروة كبيرة من المعادن ومصادر الطاقة الأحفورية والمتجددة.

تعلم وشارك

- لاحظ الخريطة التالية؛ لتتعرف توزيع أهم المعادن ومصادر الطاقة فى بعض المناطق بقارتى آسيا وأوروبا، وأهم الدول المنتجة لها.



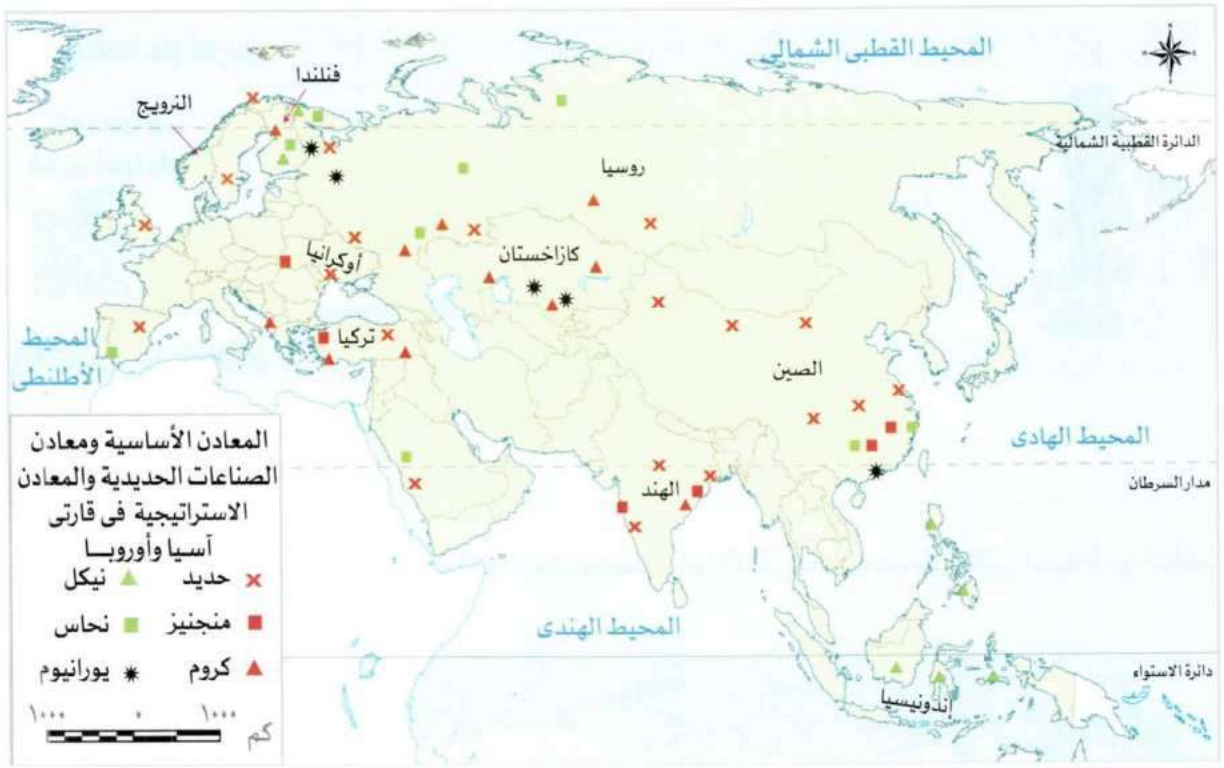
أولًا المعادن فى قارتى آسيا وأوروبا

- يعد استخراج المعادن من المصادر المهمة للدخل القومى فى بعض دول قارتى آسيا وأوروبا، ويعتمد عليها العديد من الصناعات.
- من أهم هذه المعادن:

المعادن الأساسية ومعادن الصناعات الحديدية	المعادن الاستراتيجية والنووية	المعادن الخفيفة

١ المعادن الأساسية ومعادن الصناعات الحديدية

• لاحظ الخريطة التالية لتتعرف على أهم مناطق توزيع المعادن الأساسية والاستراتيجية فى قارتى آسيا وأوروبا:



أ الحديد (*) ×

قارة آسيا:

- تنتج أكثر من ثلثى ($\frac{٢}{٣}$) الإنتاج العالمى.

إنتاج القارة

قارة أوروبا:

- تنتج نحو ٦,٥٪ من الإنتاج العالمى.

الصين: أولى دول القارة إنتاجًا.

- على الرغم من إنتاج آسيا الكبير من الحديد فإنها تستورد كميات ضخمة منه بم تفسر لتغطية استهلاكها.

أهم الدول المنتجة

روسيا

- (يأتى منها معظم الإنتاج).



ب المنجنيز ■

أهميته: يدخل فى صناعة الصلب وبطاريات السيارات الكهربائية.

قارة آسيا:

- تنتج نحو ١٣,٥٪ من الإنتاج العالمى.

إنتاج القارة

قارة أوروبا:

- تنتج ٢٪ من الإنتاج العالمى.

الصين و الهند ← يأتى منهما معظم إنتاج القارة.

أهم الدول المنتجة

أوكرانيا

- (يأتى منها معظم الإنتاج).



(*) يستخدم الحديد فى صناعة الصلب ووسائل النقل.

https://t.me/GS...

جـ الكـــروم(*) ▲

قـارة آسيـــا:

- تنتج أكثر من ثلث ($\frac{1}{3}$) الإنتاج العالمى.

إنتاج القارة

قـارة أوروبـــا:

- تنتج نحو ٦,٥ ٪ من الإنتاج العالمى.

أهم الدول المنتجة

الهند وتركيا

فنلندا: أولى دول القارة إنتاجًا.



د النيكـــــل ▲

أهميته: يعد إحدى المواد الخام الحرجة دلل.. حيث يدخل فى صناعة محركات الطائرات وبطاريات السيارات الكهربائية.

? ما المقصود بالمواد الخام الحرجة؟

- هى مواد خام محدودة الوجود، ذات أهمية اقتصادية كبيرة؛ حيث تدخل فى إنتاج الطاقة النظيفة.

قـارة آسيـــا:

- تنتج نحو ثلثى ($\frac{2}{3}$) الإنتاج العالمى.

إنتاج القارة

قـارة أوروبـــا:

- يقترب من ١٠ ٪ من الإنتاج العالمى.

أهم الدول المنتجة

إندونيسيا: أولى دول القارة إنتاجًا.

روسيا: أولى دول القارة إنتاجًا.



هـ النحـــاس(**) ■

قـارة آسيـــا:

- تنتج أكثر من خُمس ($\frac{1}{5}$) الإنتاج العالمى.

إنتاج القارة

قـارة أوروبـــا:

- تنتج نحو ١٠ ٪ من الإنتاج العالمى.

أهم الدول المنتجة

الصين: أولى دول القارة إنتاجًا.

روسيا
- يأتى منها أكثر من نصف الإنتاج.



٢ المعـادن الاستراتيجيـة والنوويـة

اليورانيـــوم ✷

أهميته: يستخدم فى الصناعات النووية.

قـارة آسيـــا:

- تنتج أكثر من نصف ($\frac{1}{2}$) الإنتاج العالمى.

إنتاج القارة

قـارة أوروبـــا:

- تنتج نحو ٦ ٪ من الإنتاج العالمى.

أهم الدول المنتجة

كازاخستان: أولى دول القارة إنتاجًا.

روسيا
- يأتى منها معظم الإنتاج.

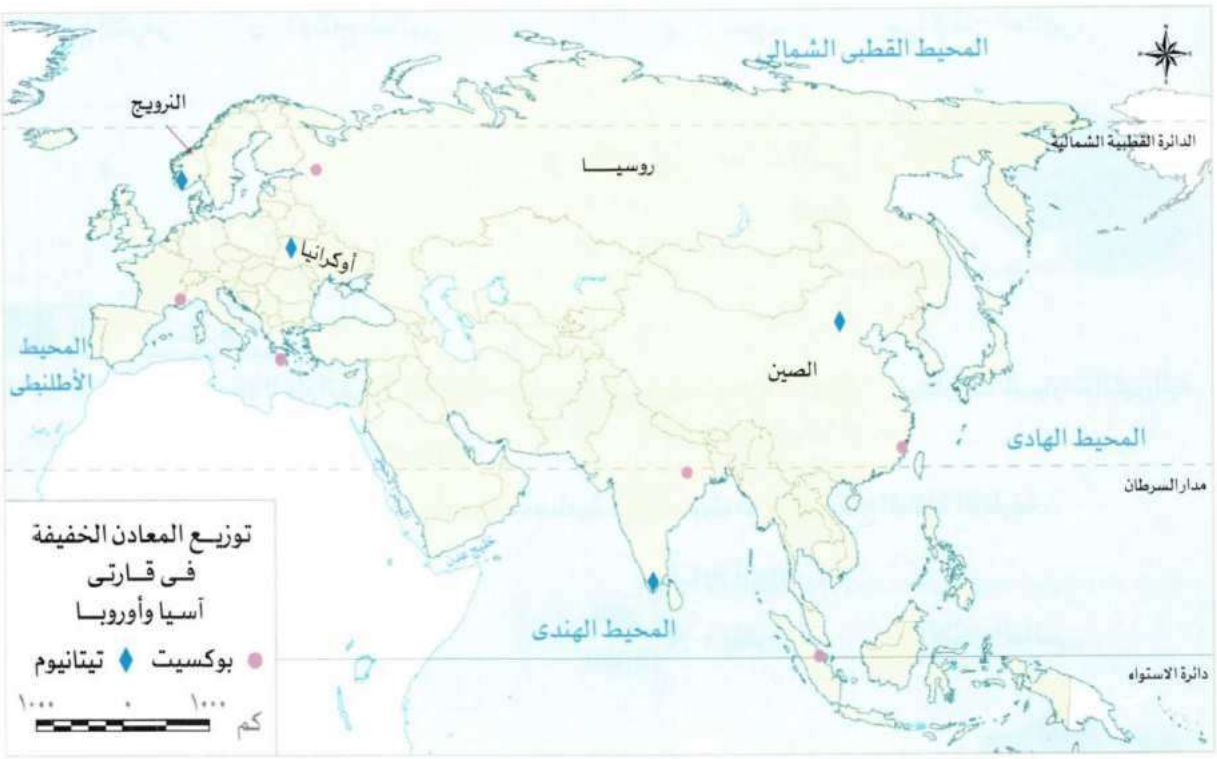


(*) يدخل الكروم فى صناعة الحديد والصلب وصناعة الطوب الحرارى.
(**) يدخل النحاس فى الصناعات الكهربائية والإلكترونية وصناعة الأسلاك.

https://t.me/GS_X5

٣ المعـادن الخفيفـــة

• لاحظ خريطة توزيع البوكسيت والتيتانيوم فى قارتى آسيا وأوروبا.



أ البوكسيـــت

أهميته: يدخل فى صناعة الألومنيوم.

• يتركز معظم إنتاج العالم منه فى المناطق المدارية.



قـارة آسيـــا:

إنتاج القارة:
• تحتل المركز الأول عالميًا فى إنتاجه حيث تنتج نحو خُمسى ($\frac{٢}{٥}$) الإنتاج العالمى.

أهم الدول المنتجة:
الصين: أولى دول القارة إنتاجًا.

قـارة أوروبـا:

إنتاج القارة:
• يقل إنتاج القارة من البوكسيت حيث تنتج نحو ٢,٥ ٪ من الإنتاج العالمى. **بم تفسر؟** لأنه يحتاج إلى مناخ مدارى حار بينما قارة أوروبا تقع معظمها فى المنطقة المناخية المعتدلة.

أهم الدول المنتجة:
روسيا (يأتى منها معظم الإنتاج).

ب التيتانيـــوم



أهميته: يستخدم فى صنع هياكل الطائرات والصواريخ والأجهزة الطبية **بم تفسر؟** لأنه يتميز بخفة وزنه وصلابته العالية ومقاومته الكبيرة للتآكل.

قـارة آسيـــا:

إنتاج القارة:
• تحتل المركز الأول عالميًا فى إنتاجه، حيث تنتج نحو خُمسى ($\frac{٢}{٥}$) الإنتاج العالمى.

أهم الدول المنتجة:
الصين (يأتى منها معظم الإنتاج).

قـارة أوروبـا:

إنتاج القارة:
• تنتج ٥٪ من الإنتاج العالمى.

أهم الدول المنتجة:
النرويج و أوكرانيا يأتى منهما معظم إنتاج القارة.

مما سبق نستنتج ارتفاع إنتاج المعادن الخام فى آسيا عن أوروبا، بم تفسر ؟ بسبب :

١	٢	٣	٤
اتساع مساحة آسيا مقارنة بأوروبا.	تنوع الصخور الموجودة بقارة آسيا.	تعرض مساحات كبيرة من قارة آسيا إلى حركات باطنية قوية مقارنة بقارة أوروبا.	نفاد كميات كبيرة من الخامات المعدنية الأوروبية **بم تفسر ؟** بسبب طول فترة الاستخراج التى بدأت مع الثورة الصناعية.

تدريب ١

أسئلة وردت من امتحانات المحافظات

السؤال الأول أمامك خريطة أوراسيا الصماء، اكتب مدلول الأرقام الموقعة عليها :



١ دولة منتجة للنيكل ..... . (كفر الشيخ ٢٠٢٦)

٢ دولة منتجة للبوكسيت ..... .

٣ دولة منتجة للكروم ..... .

٤ دولة منتجة للمنجنيز..... .

٥ دولة منتجة للنحاس ..... . (الشرقية ٢٠٢٦)

السؤال الثانى اختر الإجابة الصحيحة مما بين الأقواس:

١ يأتى معظم إنتاج الحديد فى قارة أوروبا من دولة ..... . (فرنسا - روسيا - بريطانيا - إسبانيا) (الشرقية ٢٠٢٦)

٢ أولى الدول الآسيوية فى إنتاج اليورانيوم ..... . (الصين - اليابان - كازاخستان - روسيا) (القاهرة ٢٠٢٦)

السؤال الثالث اكتب كلمة (صواب) أمام العبارة الصحيحة، وكلمة (خطأ) أمام العبارة غير الصحيحة، مع تصويب الخطأ:

١ يستخدم اليورانيوم كمصدر للطاقة النووية . (.....) (بنى سويف ٢٠٢٦)

٢ تعد فنلندا أولى دول قارة أوروبا إنتاجًا للنيكل. (.....) (القليوبية ٢٠٢٦)

٣ يأتى أكثر من نصف إنتاج قارة أوروبا من النحاس من دولة الصين. (.....) (الجيزة ٢٠٢٦)

السؤال الرابع حدد العنصر المختلف مع ذكر السبب: (الكروم - النيكل - التيتانيوم - المنجنيز). (الجيزة ٢٠٢٦)

.....

السؤال الخامس بم تفسر...؟

١ يقل إنتاج البوكسيت فى أوروبا. (القاهرة ٢٠٢٦)

.....

٢ يدخل معدن التيتانيوم فى صناعة هياكل الطائرات. (القاهرة ٢٠٢٦)

.....

٣ نفاد كميات كبيرة من الخامات المعدنية الأوروبية. (المنيا ٢٠٢٦)

.....

السؤال السادس ما النتائج المترتبة على...؟ اتساع مساحة قارة آسيا بالنسبة للتعدين. (الدقهلية ٢٠٢٦)

.....

السؤال السابع ما العلاقة بين...؟

١ النيكل - السيارات الكهربائية ..... (الدقهلية ٢٠٢٦)

٢ قيام الثورة الصناعية بأوروبا - الخامات المعدنية ..... (القليوبية ٢٠٢٦)

ثانيًا مصادر الطاقة فى قارتى آسيا وأوروبا

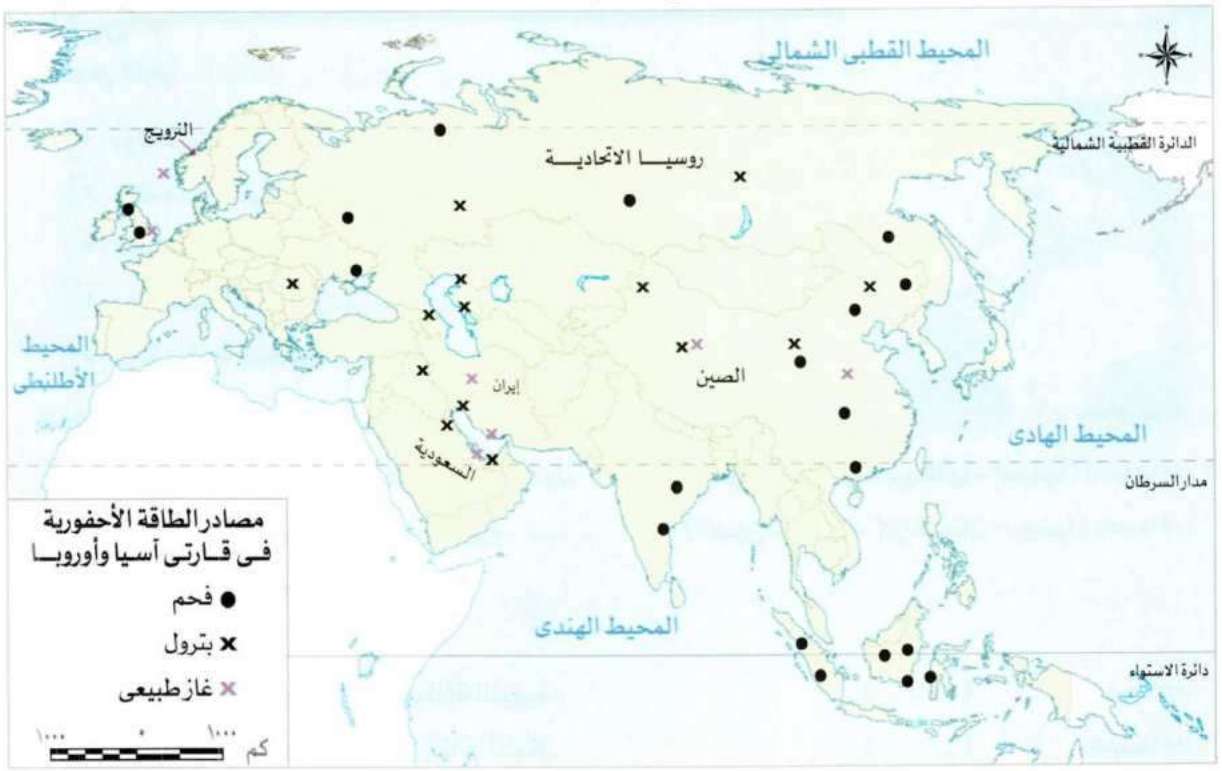
• يعتمد قيام النهضة الاقتصادية فى العالم على الطاقة، وتتوفر فى قارتى آسيا و أوروبا مصادر متعددة من الطاقة وهى:

• مصادر الطاقة الأحفورية (*) مثل:
- الفحم. - البترول.
- الغاز الطبيعى.

• مصادر الطاقة المتجددة (**) مثل:
- الطاقة الكهرومائية. - طاقة الرياح.
- الطاقة الشمسية.

١ الطاقـــة الأحفوريـــة

• لاحظ الخريطة التالية لتتعرف على مناطق توزيع الفحم والبترول والغاز الطبيعى فى قارتى آسيا وأوروبا.



أ الفحـــــم ●



أهميته: ظل الفحم حتى بداية القرن الماضى (القرن الـ٢٠م) المصدر الرئيسى للطاقة فى العالم دلل.. ؟ حيث كان يشكل ثلثى ($\frac{٢}{٣}$) الطاقة المستخدمة فى العالم.

• تراجعت نسبة استخدام الفحم تدريجيًا عام ٢٠٢٣م دلل.. ؟ حيث وصلت إلى ربع ($\frac{١}{٤}$) الطاقة المستخدمة، ومن المتوقع أن تنخفض هذه النسبة فى المستقبل.

قـارة آسيـــا:

• إنتاج القارة: يبلغ إنتاجها حاليًا نحو ٧٥٪ من الإنتاج العالمى، وبذلك يرتفع إنتاج قارة آسيا من الفحم بم تفسر ؟ يرجع ذلك إلى:

١ توافر كميات كبيرة من الفحم فى القارة.

٢ الاعتماد على الفحم كمصدر رئيسى للطاقة المستخدمة فى عديد من الصناعات خاصة صناعة الصلب.

• أولى دول القارة إنتاجًا: الصين (تأتى فى المرتبة الأولى) دلل.. ؟ حيث تنتج نحو نصف ($\frac{١}{٢}$) الإنتاج العالمى.

قـارة أوروبـــا:

• إنتاج القارة: يبلغ إنتاجها نحو ٦٪ من الإنتاج العالمى.

• أولى دول القارة إنتاجًا: روسيا.

(*) الطاقة الأحفورية: هى الطاقة الناتجة عن حرق مواد ذات أصل حيوانى أو نباتى تستخرج من باطن الأرض، وينتج عن حرقها كميات كبيرة من ثانى أكسيد الكربون؛ لذا تسبب تلوث البيئة.

(**) الطاقة المتجددة: هى الطاقة التى لا تنفد بالاستخدام وتتجدد باستمرار.

ب البتـــــرول

أهميته:

١ يعد مادة خامًا للصناعات البتروكيماوية الحديثة والصناعات المعدنية.

٢ يستخدم بصورة أساسية فى توليد الكهرباء وفى وسائل النقل.

٣ يؤثر بشكل كبير فى الاقتصاد العالمى والعلاقات الدولية.

أكد فهمك

يؤثر البترول فـى النواحـى السياسيـة والحربية فـى العالـم، والدليل على ذلك: استخدمه العرب فى حرب أكتوبر ١٩٧٣م كوسيلة ضغط على العدو الإسرائيلى والدول المساندة له.



قـارة آسيـا:

- إنتاج القارة: يبلغ إنتاجها نحو خُمسى ($\frac{٢}{٥}$) الإنتاج العالمى.
- أولى دول القارة إنتاجًا: السعودية (تتصدر دول القارة فى الإنتاج).

قـارة أوروبـا:

- إنتاج القارة: يبلغ إنتاجها نحو خُمس ($\frac{١}{٥}$) الإنتاج العالمى.
- أولى دول القارة إنتاجًا: روسيا (تأتى فى المركز الأول بين دول القارة).

جـ الغاز الطبيعى



أهميته: يعد منافسًا قويًا للبترول **بم تفسر؟** بسبب:

١ سهولة استخراجه.

٢ تكلفته المنخفضة.

٣ قلة تلويثه للبيئة.

٤ رخص ثمنه.

قـارة آسيـا:

- إنتاج القارة: يبلغ إنتاجها نحو ثُلث ($\frac{١}{٣}$) الإنتاج العالمى، وتعد أولى قارات العالم إنتاجًا له.
- أهم دول القارة إنتاجًا: إيران تليها الصين (يأتى منهما معظم الإنتاج).

قـارة أوروبـا:

- إنتاج القارة: يبلغ إنتاجها نحو خُمس ($\frac{١}{٥}$) الإنتاج العالمى.
- أهم دول القارة إنتاجًا: النرويج.

٢ الطاقـــة المتجـــددة

- تحظى الطاقة المتجددة باهتمام كبير ومتزايد فى العالم خلال العقود الأخيرة **بم تفسر؟** يرجع ذلك لعدة أسباب منها:



١ أنها طاقة نظيفة غير ملوثة للبيئة

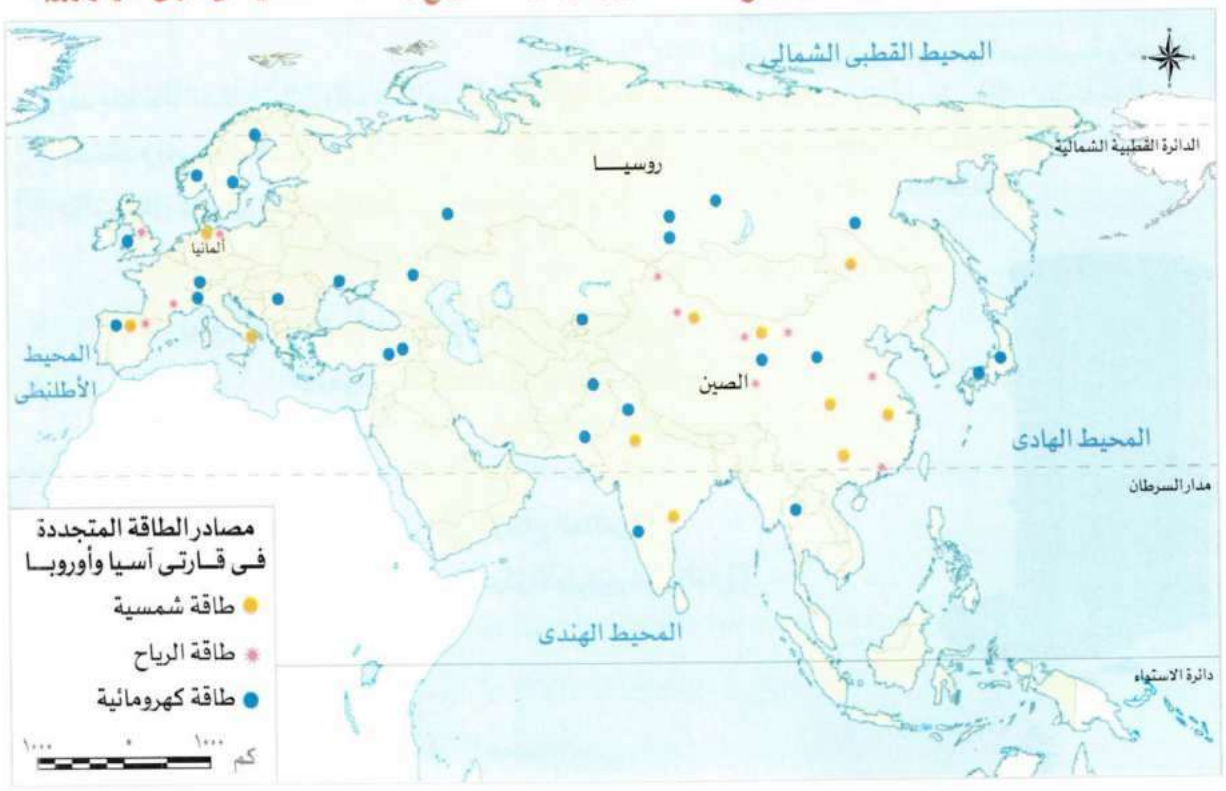
٢ تنتج عن مصادر متجددة غير قابلة للنفاد

٣ أنها متوفرة فى معظم مناطق العالم

٤ يساعد زيادة الاعتماد عليها فى انخفاض انبعاثات ثانى أكسيد الكربون انخفاضًا كبيرًا بحلول عام ٢٠٥٠ م.

https://t.me/G5_Y5

لاحظ الخريطة التالية لتتعرف على مناطق توزيع الطاقة الكهرومائية وطاقة الرياح والطاقة الشمسية فى قارتى آسيا وأوروبا.



- تعددت مصادر الطاقة المتجددة فى قارتى آسيا وأوروبا، ومن أهمها:

أ الطاقة الكهرومائية ●

قـارة آسيـــا:

- تنتج نحو نصف ($\frac{١}{٢}$) الطاقة الكهرومائية عالميًا

بم تفسر؟ يرجع ذلك إلى كثرة الأمطار والأنهار فى القارة.

- إنتاج القارة: الصين (أولى دول القارة إنتاجًا).
- أهم الدول المنتجة: الصين (أولى دول القارة إنتاجًا).

قـارة أوروبـا:

- إنتاج القارة: تنتج نحو ١٦٪ من الإنتاج العالمى.
- أهم الدول المنتجة: روسيا (أكبر دول القارة إنتاجًا).



ب طاقة الريـــــاح ✳

قـارة آسيـــا:

- تنتج نحو نصف ($\frac{١}{٢}$) الإنتاج عالميًا.
- إنتاج القارة: الصين (أولى الدول المنتجة عالميًا).
- أهم الدول المنتجة: ألمانيا (تحتل المركز الأول فى القارة).

قـارة أوروبـا:

- تنتج نحو ربع ($\frac{١}{٤}$) الإنتاج عالميًا.



جـ الطاقـة الشمسيـة ●

قـارة آسيـــا:

- تنتج نحو ثلثى ($\frac{٢}{٣}$) الإنتاج عالميًا.
- إنتاج القارة: الصين (تحتل المرتبة الأولى عالميًا).
- أهم الدول المنتجة: ألمانيا (تحتل المركز الأول فى القارة).

قـارة أوروبـا:

- تنتج نحو خمس ($\frac{١}{٥}$) الإنتاج عالميًا.



https://t.me/G5_Y5

ثالثًا مشكلات التعدين فى قارتى آسيا وأوروبا

مشكلات التعدين فى قارتى آسيا وأوروبا

١ ينتج عن النشاط التعدينى انبعاث كميات كبيرة من غاز ثانى أكسيد الكربون **ما النتائج** ؟ مما يتسبب فى التغيرات المناخية.

٢ تستخدم فى عمليات التعدين السطحى والباطنى مواد كيميائية ضارة، قد تختلط بمياه الأمطار، وتنتقل إلى الأنهار والمياه الجوفية.

٣ الارتفاع الكبير فى تكاليف الإنتاج، **دلل** ؟ حيث تعانى أوروبا من ارتفاع تكاليف العمالة مقارنة بآسيا، إلى جانب ارتفاع تكلفة استخراج الموارد المعدنية من المناطق النائية.

٤ ضعف التكنولوجيا المستخدمة فى التعدين فى قارة آسيا **دلل** ؟ حيث تفتقر بعض مناطق قارة آسيا إلى التكنولوجيا الحديثة وتدريب العمالة فى مجال التعدين مقارنة بالتقدم التكنولوجى فى قارة أوروبا.

٥ استنزاف العديد من الموارد المعدنية من دول غرب أوروبا مثل فرنسا وبريطانيا **بم تفسر** ؟ بسبب الاستخدام غير المستدام لها، وطول فترة التعدين.

معلومة إثرائية

أثرت الحرب الروسية الأوكرانية بشكل كبير على استخراج الحديد والمنجنيز من مناجم أوكرانيا، وذلك بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل، وتعرض العديد من مناطق التعدين للقصف.

رابعًا طرق مواجهة مشكلات التعدين فى قارتى آسيا وأوروبا

- **قامت القارتان بالعديد من المحاولات لمواجهة مشكلات التعدين ومنها:**

إطلاق العديد من مبادرات استدامة الموارد المعدنية من خلال:

- الاتجاه نحو إعادة تدوير المعادن.
- البحث عن بدائل للموارد النادرة وتقليل الاعتماد عليها.
- استخدام التقنيات الحديثة **بم تفسر** ؟ لتقليل التأثيرات السلبية للتعدين على البيئة.
- التوسع فى استخدام الطاقة المتجددة فى المناجم الخضراء.

? ما المقصود بالمناجم الخضراء؟

- تستخدم أساليب تعدين حديثة وصديقة للبيئة؛ لتقليل التلوث البيئى وتحقيق الاستخدام الأمثل والمستدام للموارد الطبيعية.



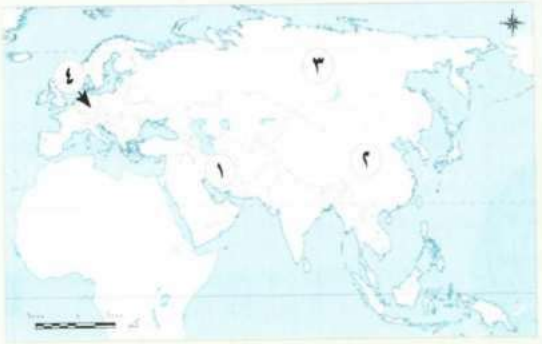
إصدار عدة قوانين لحماية البيئة من الآثار السلبية للتعدين:

- مثل «قانون المواد الخام الحرجة» الذى أصدره الاتحاد الأوروبى **بم تفسر** ؟ لضمان استدامة الموارد المعدنية للأجيال القادمة.

تدريب ٢

أسئلة وردت من امتحانات المحافظات

السؤال الأول أمامك خريطة أوراسيا الصماء، اكتب مدلول الأرقام الموقعة عليها:



١ دولة منتجة للغاز الطبيعى ..... .

٢ دولة منتجة للفحم ..... .

٣ دولة منتجة للبترول ..... .

٤ دولة منتجة لطاقة الرياح ..... .

السؤال الثانى ما المقصود بـ...؟ المناجم الخضراء. (الإسكندرية ٢٠٢٦)

.....

السؤال الثالث اكتب كلمة (صواب) أمام العبارة الصحيحة، وكلمة (خطأ) أمام العبارة غير الصحيحة، مع تصويب الخطأ:

١ يعد البترول منافسًا للغاز الطبيعى لسهولة استخراجه. (.....) (الجيزة ٢٠٢٦)

٢ تعد دولة النرويج من أهم دول قارة أوروبا فى إنتاج الغاز الطبيعى. (.....)

٣ تعد الصين أولى دول العالم إنتاجًا لطاقة الرياح. (.....) (أسوان ٢٠٢٦)

٤ تتصدر فرنسا المركز الأول فى قارة أوروبا فى إنتاج الطاقة الشمسية. (.....) (الجيزة ٢٠٢٦)

٥ تعانى أوروبا من ارتفاع تكاليف العمالة فى النشاط التعدينى مقارنة بآسيا. (.....)

السؤال الرابع دلل على صحة كل عبارة مما يلى:

١ يؤثر البترول بشكل كبير فى العلاقات الدولية. (المنيا ٢٠٢٦)

.....

٢ تعد الصين أولى دول قارة آسيا فى إنتاج الطاقة النظيفة. (كفر الشيخ ٢٠٢٦)

.....

٣ يؤثر التعدين سلبًا على مناخ العالم. (الدقهلية ٢٠٢٦)

.....

السؤال الخامس بم تفسر ..؟

١ أهمية الفحم بالنسبة للصناعة . (القليوبية ٢٠٢٦)

.....

٢ تحظى الطاقة المتجددة باهتمام كبير ومتزايد فى الفترة الأخيرة. (المنيا ٢٠٢٦)

.....

٣ استنزاف العديد من الموارد المعدنية من دول غرب أوروبا.

.....

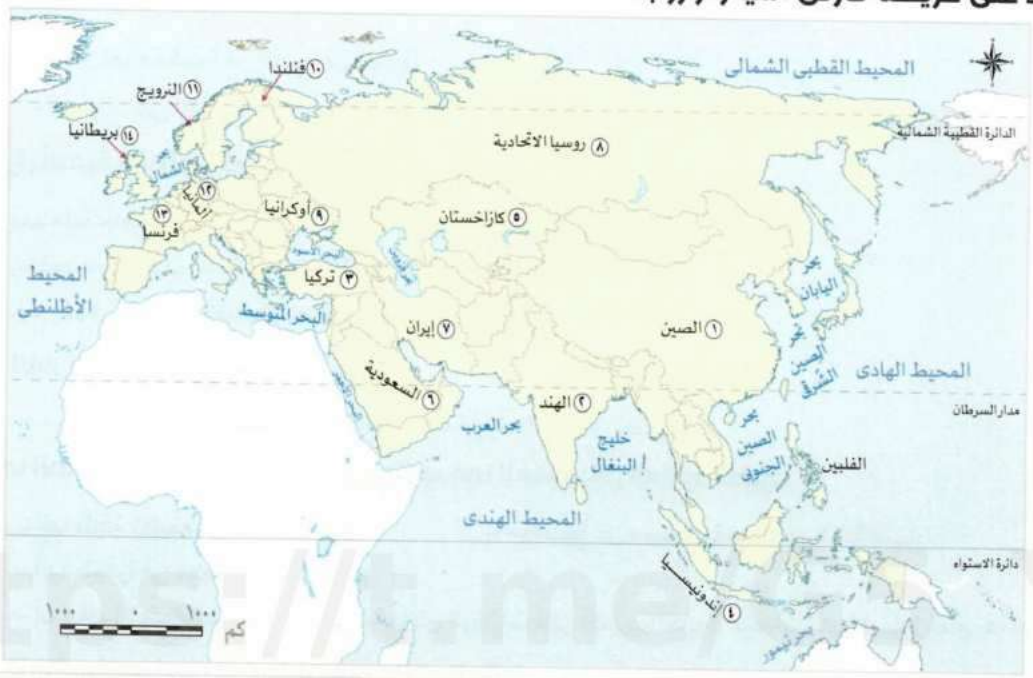
ملخص الدرس

المعادن ومصادر الطاقة فى قارتى آسيا وأوروبا

ما المقصود بـ؟

المواد الخام الحرجة	هى مواد خام محدودة الوجود ذات أهمية اقتصادية كبيرة، حيث تدخل فى إنتاج الطاقة النظيفة.
المناجم الخضراء	تستخدم أساليب تعدين حديثة وصديقة للبيئة؛ لتقليل التلوث البيئى وتحقيق الاستخدام الأمثل والمستدام للموارد الطبيعية.

حدد على خريطة قارتى آسيا وأوروبا:



١- الصين	• أولى دول قارة آسيا فى إنتاج كل من: - الحديد. - النحاس. - البوكسيت. - التيتانيوم. - الفحم. - الطاقة الكهرومائية. - طاقة الرياح. - الطاقة الشمسية. • من أهم دول قارة آسيا المنتجة للمنجنيز. • تحتل المركز الثانى فى إنتاج الغاز الطبيعى.	**٨- روسيا**	• أولى دول قارة أوروبا فى إنتاج: - الحديد. - النيكل. - النحاس. - البوكسيت. - اليورانيوم. - الفحم. - البترول. - الطاقة الكهرومائية.
٢- الهند	• من أهم دول قارة آسيا المنتجة للكروم. • من أهم دول قارة آسيا المنتجة للمنجنيز.	**٩- أوكرانيا**	• أولى دول قارة أوروبا المنتجة للمنجنيز. • من أهم دول قارة أوروبا المنتجة للتيتانيوم.
٣- تركيا	• من أهم دول قارة آسيا المنتجة للكروم.	**١٠- فنلندا**	• أولى دول قارة أوروبا المنتجة للكروم.
٤- إندونيسيا	• أولى دول قارة آسيا فى إنتاج النيكل.	**١١- النرويج**	• من أهم دول قارة أوروبا المنتجة للتيتانيوم. • أولى دول قارة أوروبا فى إنتاج الغاز الطبيعى.
٥- كازاخستان	• أولى دول قارة آسيا فى إنتاج اليورانيوم.	**١٢- ألمانيا**	• أولى دول قارة أوروبا المنتجة لطاقة الرياح والطاقة الشمسية.
٦- السعودية	• أولى دول قارة آسيا فى إنتاج البترول.	**١٣- فرنسا**	• إحدى دول غرب أوروبا التى تعانى من استنزاف الموارد المعدنية.
٧- إيران	• أولى دول قارة آسيا فى إنتاج الغاز الطبيعى.	**١٤- بريطانيا**	• إحدى دول غرب أوروبا التى تعانى من استنزاف الموارد المعدنية.

تـابــع ملخــص الـــدرس

بم تفسر...؟

١- استيراد آسيا الحديد على الرغم من إنتاجها الضخم منه.

لتغطية استهلاكها.

٢- ارتفاع إنتاج المعادن الخام فى آسيا عن أوروبا.

بسبب: - اتساع مساحة آسيا - تنوع الصخور الموجودة بها - تعرض مساحات كبيرة منها إلى حركات باطنية قوية - نفاد كميات كبيرة من الخامات المعدنية الأوروبية بسبب طول فترة الاستخراج التى بدأت مع الثورة الصناعية.

٣- ارتفاع إنتاج قارة آسيا من الفحم.

بسبب : - توافر كميات كبيرة من الفحم فى القارة.

- الاعتماد على الفحم كمصدر رئيسى للطاقة المستخدمة فى عديد من الصناعات، خاصة صناعة الصلب.

٤- للبترول أهمية اقتصادية كبيرة.

لأنه: - يُعد مادة خامًا للصناعات البتروكيماوية الحديثة والصناعات المعدنية.

- يُستخدم بصورة أساسية فى توليد الكهرباء وفى وسائل النقل.
- يؤثر بشكل كبير فى الاقتصاد العالمى والعلاقات الدولية.

٥- يعد الغاز الطبيعى منافسًا قويًا للبترول.

بسبب: - سهولة استخراجه وتكلفته المنخفضة وقلة تلويثه للبيئة ورخص ثمنه.

٦- تحظى الطاقة المتجددة باهتمام كبير ومتزايد فى العالم خلال العقود الأخيرة.

بسبب: - أنها طاقة نظيفة غير ملوثة للبيئة. - أنها تنتج عن مصادر متجددة غير قابلة للنفاد.

- أنها متوفرة فى معظم مناطق العالم.
- أن زيادة الاعتماد عليها يساعد فى انخفاض انبعاثات ثانى أكسيد الكربون انخفاضًا كبيرًا بحلول عام ٢٠٥٠م.

٧- تنتج قارة آسيا نحو نصف الطاقة الكهرومائية عالميًا.

بسبب كثرة الأمطار والأنهار فى القارة.

وضح أهمية كل معدن مما يلى:

المنجنيز	النيكل	البوكسيت	التيتانيوم	اليورانيوم
يدخل فى صناعة الصلب وبطاريات السيارات الكهربائية	يعد إحدى المواد الخام الحرجة حيث يدخل فى صناعة محركات الطائرات وبطاريات السيارات الكهربائية.	يدخل فى صناعة الألومنيوم	يُستخدم فى صنع هياكل الطائرات والصواريخ والأجهزة الطبية نتيجة خفة وزنه وصلابته ومقاومته للتآكل.	يُستخدم فى الصناعات النووية

دلل

يواجه التعدين فى قارتى آسيا وأوروبا العديد من المشكلات. حيث:

- ينتج عن النشاط التعدينى انبعاث كميات كبيرة من غاز ثانى أكسيد الكربون مما يتسبب فى التغيرات المناخية.
- تستخدم فى عمليات التعدين السطحى والباطنى مواد كيميائية ضارة قد تختلط بمياه الأمطار وتنتقل إلى الأنهار والمياه الجوفية.
- الارتفاع الكبير فى تكاليف الإنتاج، ومنها معاناة أوروبا من ارتفاع تكاليف العمالة، وارتفاع تكلفة استخراج الموارد المعدنية من المناطق النائية.
- ضعف التكنولوجيا المستخدمة وتدريب العمالة فى مجال التعدين فى قارة آسيا مقارنة بالتقدم التكنولوجى فى قارة أوروبا.
- استنزاف العديد من الموارد المعدنية من دول غرب أوروبا مثل فرنسا وبريطانيا؛ بسبب الاستخدام غير المستدام لها وطول فترة التعدين.

https://t.me/G-b5

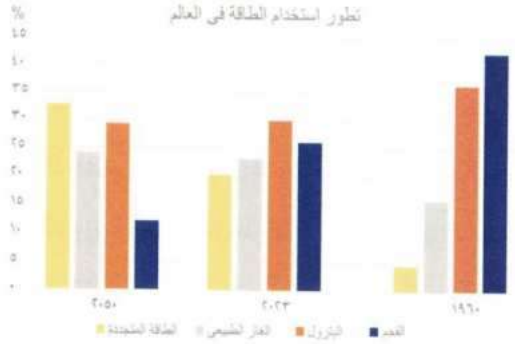
أنشطة الكتاب المدرسى

مجاب عنها فى نفس الصفحة

تحليل الأشكال

١ لاحظ، وحلل: (التكامل مع الرياضيات)

لاحظ الشكل البيانى المقابل، ثم شارك زميلك، وأجب عن الأسئلة:



رسم بيانى لنسبة مساهمة مصادر الطاقة فى العالم
حسب النوع فى الأعوام ١٩٦٠ - ٢٠٢٣ - ٢٠٥٠ م

(ا) ما أكثر مصادر الطاقة استخدامًا فى عام ١٩٦٠ م؟

- الفحم

(ب) رتب مصادر الطاقة حسب نسب مساهمتها المتوقعة عام ٢٠٥٠ م من الأعلى للأقل.

١- الطاقة المتجددة.

٢- البترول.

٣- الغاز الطبيعى.

٤- الفحم.

(جـ) حدد أكثر مصادر الطاقة انخفاضًا / ارتفاعًا فى نسبة مساهمتها العالمية فى عامى ١٩٦٠ م و٢٠٢٣ م. مفسرًا السبب من وجهة نظرك.

- أكثر مصادر الطاقة انخفاضًا فى نسبة مساهمتها العالمية فى عامى ١٩٦٠م و٢٠٢٣م هى الطاقة المتجددة، وربما يرجع ذلك إلى ارتفاع تكلفة إنتاجها وصعوبة الحصول عليها فى بعض الدول.

- أكثر مصادر الطاقة ارتفاعًا فى نسبة مساهمتها فى عام: ١٩٦٠م هو الفحم. وفى عام ٢٠٢٣ م هو البترول، ويرجع ذلك لتوافرهما واستخدامهما فى صناعات مختلفة.

(د) استخدم شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) وابحث عن اثنين من مشروعات مصر فى مجال الطاقة النظيفة، واكتب عن كل مشروع فقرة لا تزيد على خمسة أسطر توضح فيها موقع المشروع وتاريخ إنشائه وأهميته.

- (متروك للطالب).

٢ اقرأ، وحلل: (التكامل مع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات - الإعلام التربوى)

«التنمية المستدامة ومصادر الطاقة» (نص إثرائى)

تسعى التنمية المستدامة إلى تحقيق مستقبل أفضل وأكثر استدامة للجميع. ويؤكد الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة على ضمان الوصول إلى الطاقة النظيفة وبأسعار معقولة؛ من أجل حماية كوكب الأرض لنا وللأجيال القادمة.



(ا) اشرح العلاقة بين التنمية المستدامة ومصادر الطاقة فى ضوء الفقرة السابقة.

- إن الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة يؤدى إلى الحفاظ على كوكب الأرض لنا وللأجيال القادمة وبالتالى تحقيق التنمية المستدامة من خلال مصادر الطاقة النظيفة (المتجددة).

(ب) ما أهم مصادر الطاقة النظيفة التى يمكن الاعتماد عليها فى المستقبل من وجهة نظرك؟ مبررًا رأيك.

إجابة استرشادية: تتمثل أهم مصادر الطاقة النظيفة فى الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ويرجع ذلك إلى سهولة الحصول عليهما وتوافرهما فى كثير من دول العالم.

(جـ) بالاستعانة بالكود (الموجود بكتاب المدرسة) لموقع الأمم المتحدة، صمم مطوية توضح من خلالها كيف يمكن للأفراد والمؤسسات المساهمة فى حماية البيئة من خلال استخدام مصادر الطاقة النظيفة.

- (متروك للطالب).

٣ اقـرأ، وأجـب:

«نماذج رائدة لاستثمار الثروة المعدنية» (نص إثرائى)

تسـعى دول العالم لتعظيم الاسـتفادة من ثرواتها المعدنية؛ فمثلًا أصدرت إندونيسـيا العديد من التشريعات لحظر تصدير المعـادن الحرجة فى صورتها الخام، مثل معدن النيكل، كما عملت مصر على اسـتثمار ثرواتها المعدنية مثل الرمال السـوداء التى تحتوى على نحو ٤٠ معدنًا، وتنتشر على الساحل الشمالى لمصر من رشيد حتى رفح، وقد تم إنشاء مصنع الرمال السوداء فـى بلطيـم فى عـام ٢٠٢٢م؛ لتغطية احتياجات السـوق المحلية، وتصدير فائـض الإنتاج فى صورة مصنعة إلـى الخارج، كما تمتلك مصر نحو ٢٠ مليار طن من الرمال البيضاء فى عدة مناطق بالصحراء الغربية، وتستخدم هذه الرمال فى صناعة الرقائق الإلكترونيـة وألواح الطاقة الشمسـية وغيرها؛ لذلك منعت مصر تصدير الرمال البيضاء فى عام ٢٠١٦، كما تم إنشـاء مصانع للاستفادة من هذه الرمال بدلًا من تصديرها مادة خامًا، كل ذلك بهدف زيادة مساهمة النشاط التعدينى فى الاقتصاد القومى، وتحقيق الاكتفاء الذاتى، وتقليل الاستيراد.

(أ) وضح المقصود بالمعادن الحرجة فى ضوء ما درست.

- هى مواد خام محدودة الوجود، ذات أهمية اقتصادية كبيرة حيث تدخل فى إنتاج الطاقة النظيفة، مثل: النيكل.

(ب) أين توجد الرمال السوداء والرمال البيضاء فى مصر، وما أهمية كل منهما؟

- الرمال السوداء تنتشر على الساحل الشمالى لمصر من رشيد حتى رفح، وتحتوى على ٤٠ معدنًا، وقد تم إنشاء مصنع للرمال السوداء فى بلطيم عام ٢٠٢٢م لتغطية احتياجات السوق المحلية.
- أما الرمال البيضاء فتوجد فى عدة مناطق بالصحراء الغربية، وتستخدم فى صناعة الرقائق الإلكترونية وألواح الطاقة الشمسية وغيرها.

(جـ) استنتج سبب منع بعض الدول تصدير المعادن فى صورتها الخام.

- بهدف الاسـتفادة من تلك المعادن، وتغطية احتياجات السـوق المحلية، وتصدير فائض الإنتاج فى صـورة مصنعة إلى الخارج، من أجل زيادة مساهمة النشاط التعدينى فى الاقتصاد القومى، وتحقيق الاكتفاء الذاتى وتقليل الاستيراد.

(د) اسـتخدم شـبكة المعلومات الدولية «الإنترنت»، وابحث عن المشـروعات التى قامت بها مصر للاستفادة من ثرواتها المعدنية بدلًا من تصديرها خامًا، ثم لخص نتائج بحثك فى عرض تقديمى.

- (متـــروك للطالـــب).

استعد للدرس القادم

تميَّزت قارة آسيا بالاتساع وتنوُّع الموارد، كيف استغل الإنسان تلك الميزات فى بناء الحضارة؟



تدريبات الأضواء الجزء 1 المعادن فى قارتى آسيا وأوروبا

السؤال الأول أكمل العبارات الآتية بما يناسبها من كلمات:

المستوى الأول

١ أولى الدول الآسيوية إنتاجًا للحديد والبوكسيت..... .

٢ أولى الدول الأوروبية المنتجة للمنجنيز..... .

٣ يأتى أكثرمن نصف إنتاج قارة أوروبا من النحاس من دولة ..... .

٤ أولى الدول الآسيوية إنتاجًا لليورانيوم ..... .

السؤال الثانى ما المقصود بـ....؟ المواد الخام الحرجة.

.....

السؤال الثالث صوب ما تحته خط:

المستوى الثانى

١ تنتج قارة آسيا أكثرمن ربع الإنتاج العالمى من الحديد .

٢ يعد الحديد إحدى المواد الخام الحرجة .

٣ يدخل الكروم فى صناعة محركات الطائرات. (الجيزة ٢٠٢٦)

٤ يعتبرالبوكسيت من المعادن الأساسية. (الفيوم ٢٠٢٦)

٥ الثورة الاجتماعية فى أوروبا كانت سببًا فى نفاد كميات كبيرة من الخامات المعدنية الأوروبية.

السؤال الرابع اختر الإجابة الصحيحة مما بين الأقواس:

المستوى الثانى

١ يأتى معظم إنتاج الحديد فى قارة آسيا من ..... . (الهند - الصين - العراق - اليابان) (القاهرة ٢٠٢٦)

٢ أولى الدول الأوروبية فى إنتاج الكروم دولة ..... . (فنلندا - فرنسا - النرويج - أوكرانيا)

٣ أكبردول قارة آسيا إنتاجًا للكروم تقع فى ..... القارة. (شرق - شمال شرق - شمال غرب - جنوب) (كفرالشيخ ٢٠٢٦)

٤ تعد دولة ..... أولى دول قارة آسيا فى إنتاج النحاس. (السعودية - إندونيسيا - الصين - الهند)

٥ تعد دولة كازاخستان أولى دول قارة آسيا إنتاجًا لمعدن ..... .
(الحديد - اليورانيوم - التيتانيوم - النحاس) (كفرالشيخ ٢٠٢٦)

٦ من المعادن التى تدخل فى صناعة بطاريات السيارات الكهربائية ..... . (النيكل - الكروم - الحديد - النحاس)

٧ معدن يدخل فى صناعة هياكل الطائرات ..... .
(الكروم - البوكسيت - اليورانيوم - التيتانيوم) (الإسكندرية ٢٠٢٦)

السؤال الخامس اكتب كلمة (صواب) أمام العبارة الصحيحة، وكلمة (خطأ) أمام العبارة غير الصحيحة، مع تصويب الخطأ:

المستوى الثانى

١ يعد استخراج المعادن من المصادر المهمة للدخل القومى فى قارتى آسيا وأوروبا. (.....)

٢ يدخل المنجنيز فى صناعة الألومنيوم. (.....) (بنى سويف ٢٠٢٦)

٣ يُعد النيكل والحديد من المعادن النووية. (.....) (سوهاج ٢٠٢٦)

٤ تعتبردولة الصين من أولى الدول الآسيوية فى إنتاج الكروم. (.....)

٥ يأتى أكثرمن نصف إنتاج النحاس فى قارة أوروبا من دولة روسيا. (.....)

٦ يتركز معدن البوكسيت فى المناطق المدارية ويدخل فى صناعة الألومنيوم. (.....)

٧ يأتى معظم إنتاج التيتانيوم بقارة أوروبا من دولتى النرويج وفنلندا. (.....) (كفرالشيخ ٢٠٢٦)

٨ يرتفع إنتاج المعادن الخام فى آسيا عن أوروبا. (.....)

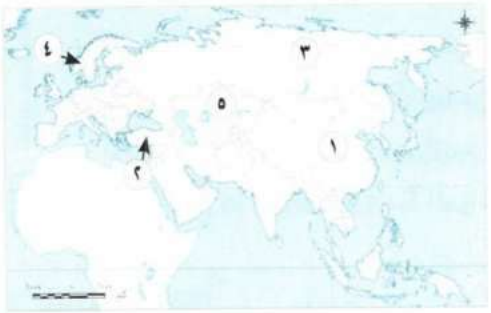
السؤال السادس اكتب ما تشير إليه العبارات الآتية:

١ معدن يدخل فى صناعة الصلب وبطاريات السيارات الكهربائية . (.....)

٢ معدن يتميز بخفة وزنه وصلابته العالية ومقاومته الكبيرة للتآكل. (.....)

٣ معدن يدخل فى الصناعات النووية وتعد كازاخستان أولى الدول الآسيوية فى إنتاجه. (.....)

السؤال السابع أمامك خريطة أوراسيا الصماء، اكتب ما تدل عليه الأرقام الموقعة عليها:



المستوى الثالث

١ يمثل الرقم (.....) أولى دول قارة أوروبا فى إنتاج الحديد.

٢ يمثل الرقم (.....) أولى دول قارة آسيا فى إنتاج اليورانيوم.

٣ يمثل الرقم (.....) أولى دول قارة أوروبا فى إنتاج التيتانيوم.

٤ يمثل الرقم (.....) دولة آسيوية منتجة للكروم.

٥ يمثل الرقم (.....) دولة آسيوية منتجة للمنجنيز.

السؤال الثامن أمامك مجموعة من المعادن، صنفها فى الجدول التالى:

(النحاس - البوكسيت - اليورانيوم - التيتانيوم - الحديد - المنجنيز - الكروم - النيكل)

المستوى الثالث

١ المعادن الأساسية	٢ المعادن الخفيفة	٣ المعادن الاستراتيجية
.....	.....	.....
.....	.....	.....

السؤال التاسع بم تفسر...؟

المستوى الرابع

١ تستورد آسيا كميات ضخمة من الحديد رغم أنها الأولى عالميًا فى إنتاجه.

.....

٢ يُعد النيكل إحدى المواد الخام الحرجة.

.....

٣ الأهمية الاقتصادية للمنجنيز. (الدقهلية ٢٠٢٦)

.....

٤ الأهمية الاقتصادية للبوكسيت. (الدقهلية ٢٠٢٦)

.....

السؤال العاشر ما النتائج المترتبة على...؟

١ طول فترة استخراج المعادن فى أوروبا. (الإسكندرية ٢٠٢٦)

.....

٢ خفة وزن التيتانيوم وصلابته العالية. (كفر الشيخ ٢٠٢٦)

.....

السؤال الحادى عشر دلل على صحة العبارات الآتية:

١ تأتى قارة آسيا فى المركز الأول فى إنتاج البوكسيت. (المنيا ٢٠٢٦)

.....

٢ امتلاك الصين ثروات معدنية متنوعة. (الدقهلية ٢٠٢٦)

.....

https://t.me/G5_Y5

https://t.me/G5_Y5

السؤال الثانى عشر ما العلاقة بين..؟

المستوى الرابع

١ التعدين - الصناعة.

.....

٢ البوكسيت - المناطق المدارية. (كفر الشيخ ٢٠٢٦)

.....

٣ النيكل - السيارات الكهربائية. (الشرقية ٢٠٢٦)

.....

السؤال الثالث عشر ما تقييمك للعبارة التالية؟

- «التيتانيوم من المعادن الاستراتيجية ويدخل فى الصناعات النووية» (كفر الشيخ ٢٠٢٦)

.....

تدريبات الأضواء الجزء 2 مصادر الطاقة ومشكلات التعدين وطرق مواجهتها فى قارتى آسيا وأوروبا

السؤال الأول أكمل العبارات الآتية بما يناسبها من كلمات :

المستوى الأول

١ أولى الدول الأوروبية المنتجة للفحم هى..... . (القاهرة ٢٠٢٦)

٢ أولى الدول الآسيوية المنتجة للبترول..... .

٣ يأتى نحو ثلثى إنتاج العالم للطاقة الشمسية من قارة ..... . (الدقهلية ٢٠٢٦)

٤ تُستنزف العديد من الموارد المعدنية من دول غرب أوروبا مثل دولتى .....و..... .

السؤال الثانى اكتب كلمة (صواب) أمام العبارة الصحيحة، وكلمة (خطأ) أمام العبارة غير الصحيحة:

المستوى الأول

١ تنتج الصين نصف إنتاج العالم من البترول. (.....)

٢ إنتاج قارة أوروبا للبترول أكبر من إنتاج قارة آسيا. (.....)

٣ تُعد قارة آسيا أولى قارات العالم فى إنتاج الغاز الطبيعى. (.....)

٤ تنتج قارة آسيا نصف الإنتاج العالمى من الطاقة الكهرومائية وطاقة الرياح. (.....)

السؤال الثالث صوب ما تحته خط :

المستوى الثانى

١ تعد طاقة الرياح من أنواع الطاقة غير المتجددة . (القاهرة ٢٠٢٦)

٢ من المتوقع أن تنخفض نسبة استخدام الغاز الطبيعى فى المستقبل.

٣ يأتى معظم إنتاج قارة آسيا من الغاز الطبيعى من دولة الهند تليها الصين.

٤ تنتج قارة أوروبا نصف الطاقة الكهرومائية فى العالم.

٥ أصدرت هيئة الأمم المتحدة قانون المواد الخام الحرجة.

السؤال الرابع اختر الإجابة الصحيحة مما بين الأقواس:

المستوى الثانى

١ أكبر دول قارة آسيا فى إنتاج البترول تقع فى ..... القارة.

(جنوب غرب - شمال شرق - شمال غرب - جنوب شرق) (كفر الشيخ ٢٠٢٦)

٢ أحد مصادر الطاقة الأحفورية، ويعد استخدامه آمنًا نوعًا ما على البيئة ..... .

(البترول - الفحم - الغاز الطبيعى - اليورانيوم)

٣ تعد النرويج أولى الدول الأوروبية فى إنتاج..... . (الفحم - الغاز الطبيعى - البترول - طاقة الرياح)

٤ تعد دولة ..... أولى دول قارة آسيا فى إنتاج الطاقة الكهرومائية. (الصين - الهند - ماليزيا - سنغافورة)

https://t.me/G5_Y5

المستوى الثانى

٥ تتصدر دولة ألمانيا الدول الأوروبية فى إنتاج ..... .

(الطاقة الكهرومائية والبترول - طاقة الرياح والطاقة الشمسية - الطاقة الكهرومائية والبترول - الطاقة الشمسية والغاز الطبيعى)

٦ تنتج أوروبا ..... الإنتاج العالمى من الطاقة الشمسية. (خُمس - ربع - ثلث - نصف)

السؤال الخامس اكتب ما تشير إليه العبارات الآتية:

المستوى الثانى

١ مصدر طاقة أحفورى يؤثر بشكل كبير فى الاقتصاد العالمى والعلاقات الدولية.

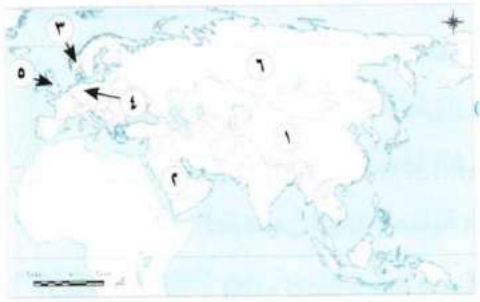
(.....) (بورسعيد / الأقصر ٢٠٢٦)

٢ طاقة نظيفة وغير ملوثة للبيئة وغير قابلة للنفاد. (.....)

٣ أولى الدول الأوروبية فى إنتاج الطاقة الكهرومائية. (.....)

٤ مناجم تستخدم أساليب حديثة صديقة للبيئة لتقليل التلوث البيئى. (.....) (القاهرة ٢٠٢٦)

السؤال السادس أمامك خريطة صماء لقارتى آسيا وأوروبا، اكتب ما تدل عليه الأرقام التالية:



المستوى الثالث

١ أولى الدول الآسيوية فى إنتاج الفحم ..... .

٢ أولى الدول الآسيوية فى إنتاج البترول ..... . (القليوبية ٢٠٢٦)

٣ دولة أوروبية منتجة للغاز الطبيعى ..... .

٤ أولى الدول الأوروبية فى إنتاج طاقة الرياح ..... .

٥ إحدى دول غرب أوروبا، والتى استنزفت العديد من الموارد المعدنية ..... .

٦ أكبر الدول الأوروبية المنتجة للطاقة الكهرومائية .....

السؤال السابع أمامك مجموعة من مصادر الطاقة، صنفها فى الجدول التالى:

المستوى الثالث

(البترول - الطاقة الشمسية - الغاز الطبيعى - الفحم - طاقة الرياح - الطاقة الكهرومائية)

الطاقة الأحفورية	الطاقة المتجددة
.....	.....
.....	.....

السؤال الثامن اكتب أمام الدول التالية مصدر الطاقة الذى تعد كل دولة منها الأولى فى إنتاجه داخل قارتها.

١ الصين (.....) ٢ روسيا (.....) ٣ إيران (.....)

٤ ألمانيا (.....) ٥ السعودية (.....) ٦ النرويج (.....)

السؤال التاسع بم تفسر...؟

المستوى الرابع

١ ارتفاع إنتاج قارة آسيا للفحم.

.....

٢ الأهمية الاقتصادية للبترول.

.....

٣ تركز نصف إنتاج الطاقة الكهرومائية فى العالم بقارة آسيا. (القليوبية ٢٠٢٦)

.....

https://t.me/G5_Y5

٤ اتجاه بعض دول قارتى آسيا وأوروبا نحو بناء المناجم الخضراء.

.....

٥ إصدار الاتحاد الأوروبى قانون المواد الخام الحرجة.

.....

السؤال العاشر **ما النتائج المترتبة على...؟**

١ النشاط التعدينى على البيئة. (بورسعيد ٢٠٢٦)

.....

٢ زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة فى العالم خلال العقود الأخيرة.

.....

السؤال الحادى عشر **دلل على صحة العبارة الآتية:**

- يواجه التعدين فى قارتى آسيا وأوروبا العديد من المشكلات.

.....

السؤال الثانى عشر **ما العلاقة بين...؟**

١ الاتحاد الأوروبى - استدامة الموارد المعدنية.

.....

٢ التقدم الصناعى فى غرب أوروبا - الموارد المعدنية. (الدقهلية ٢٠٢٦)

.....

مستوى القمة

السؤال الأول **اختر الإجابة الصحيحة من بين (ا - ب - جـ - د):**

١ تشترك كل من الصين وروسيا فى أنهما تعدان فى المركز الأول فى قارتيهما فى إنتاج كلٍّ من .....

(ا) الحديد والمنجنيز (ب) النيكل والنحاس

(جـ) الحديد والبوكسيت (د) التيتانيوم والكروم

٢ تتشابه كلٌّ من الصين وألمانيا فى تصدرهما لقارتيهما فى إنتاج .....

(ا) المعادن الاستراتيجية (ب) المعادن الأساسية

(جـ) بعض مصادر الطاقة الأحفورية (د) بعض مصادر الطاقة المتجددة

٣ لجأت الدول الأوروبية لحل مشكلة استنزاف العديد من الموارد المعدنية إلى .....

(ا) إصدار قانون المواد الخام الحرجة (ب) استخدام التقنيات القديمة للتعدين

(جـ) الاهتمام بتطوير النشاط الصناعى (د) فرض عقوبات على النشاط التعدينى

٤ تعد أوكرانيا أولى الدول الأوروبية فى إنتاج المنجنيز، ولكن فى الفترة الأخيرة قل إنتاجها منه، ويرجع ذلك إلى .....

(ا) تكلفة التعدين (ب) قلة العمالة

(جـ) نفاد المعدن (د) الحروب العسكرية

السؤال الثانى **أجب عما يأتى:**

١ **حدد أوجه الشبه والاختلاف بين:** المنجنيز والنيكل. .....

٢ **ما مقترحاتك لـ:** مواجهة الآثار السلبية من إنتاج الطاقة الأحفورية؟ ..... (الشرقية ٢٠٢٦)

تدريبات الكتاب المدرسى

(مهـارات التفكيـر)

١ صوّب ما تحته خط فى كل عبارة مما يلى:

١- «زادت أهميته بسبب دخوله فى صناعة بطاريات السيارات الكهربائية»، تشير العبارة لمعدن الحديد.

٢- يتركز معظم إنتاج العالم من البوكسيت فى المناطق الباردة.

٣- الدولة التى تحتل المركز الأول عالميًا فى إنتاج طاقة الرياح، هى دولة فرنسا.

٤- تسعى الدول لخفض انبعاثات ثانى أكسيد الكربون بزيادة استخدام الطاقة الأحفورية.

٢ بم تفسر ...؟

١- زيادة كمية الإنتاج والاحتياطى من المعادن فى قارة آسيا عنها فى قارة أوروبا.

.....

.....

.....

٢- تزايد إنتاج الطاقة المتجددة فى العالم خلال العقود الأخيرة.

.....

.....

.....

٣- يعد الغاز الطبيعى منافسًا قويًا للبترول.

.....

.....

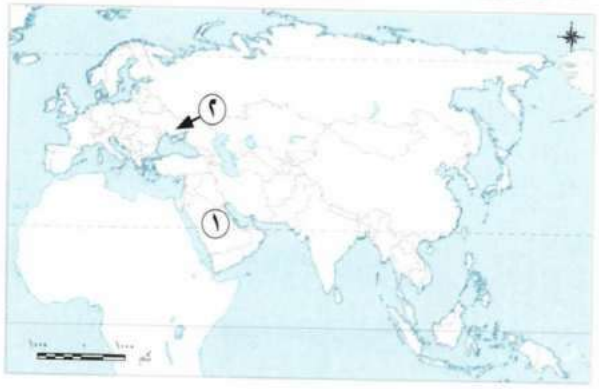
.....



المعادن ومصادر الطاقة في قارتى آسيا وأوروبا

اختبر نفسك

السؤال الأول (أ) أمامك خريطة صماء لقارتى آسيا وأوروبا، اكتب مدلول الأرقام الموضحة عليها:



١ أولى دول آسيا فى إنتاج البترول .....

٢ أولى دول أوروبا فى إنتاج المنجنيز.....

(ب) بم تفسر ...؟

١ ارتفاع إنتاج المعادن الخام فى آسيا عن أوروبا.

.....

٢ اهتمام دول العالم بالطاقة المتجددة . (الدقهلية ٢٠٢٦)

.....

(جـ) ما العلاقة بين ...؟

١ قانون المواد الخام الحرجة - الاتحاد الأوروبى.

.....

٢ النشاط التعدينى - التغيرات المناخية. (أسيوط ٢٠٢٦)

.....

السؤال الثانى (أ) ما النتائج المترتبة على...؟

- كثرة الأمطار والأنهار فى قارة آسيا بالنسبة لمصادر الطاقة.

.....

(ب) دلل على صحة العبارتين الآتيتين:

١ قلة إنتاج البوكسيت فى أوروبا.

.....

٢ لمعدن اليورانيوم أهمية استراتيجية .

.....

(جـ) قارن بين:

- النيكل والتيتانيوم من حيث (نوع المعدن، وأولى الدول المنتجة بقارة آسيا). (الشرقية ٢٠٢٦)

وجه المقارنة	النيكل	التيتانيوم
نوع المعدن	.....	.....
أولى الدول المنتجة بقارة آسيا	.....	.....

اختبـــار الأضـــواء 1

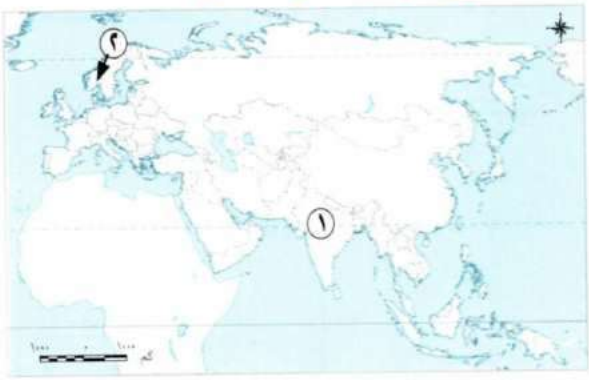
١٥

الوحدة الأولى

اختبـــار الوحـــدة

A.I.A بيحلل أخطاءك

السؤال الأول (أ) أمامك خريطة صماء لأوراسيا، اكتب مدلول الأرقام الموقعة عليها:



١ هضبة .....

٢ دولة منتجة للتيتانيوم.....

(ب) دلل على صحة العبارات الآتية:

١ لقارة آسيا أهمية استراتيجية كبيرة.

.....

٢ تُعد قارة أوروبا شبه جزيرة كبيرة.

.....

٣ ضعف التكنولوجيا المستخدمة فى التعدين ببعض مناطق قارة آسيا.

.....

٤ للبترول أهمية اقتصادية كبرى.

.....

السؤال الثانى (أ) اختر الإجابة الصحيحة مما بين الأقواس:

١ يجرى نهر آمور فى جهة ..... لقارة آسيا . (الشمال - الشرق - الجنوب - الغرب)

٢ معظم إنتاج المنجنيز الأوروبى يأتى من دولة ..... . (أوكرانيا - النرويج - روسيا - السويد)

(ب) بم تفسر ...؟

١ تنوُّع النباتات الطبيعية فى قارة آسيا.

.....

٢ الغاز الطبيعى منافس قوى للبترول.

.....

٣ يقل إنتاج البوكسيت فى قارة أوروبا.

.....

٤ صدور قانون المواد الخام الحرجة.

.....

السؤال الثالث (أ) إلى أى الأقسام التضاريسية تنتمى الظاهرات التالية؟ وفى أى قارة تقع؟

١ سيبيريا. (..... ، .....) ٢ مون بلان (..... ، .....)

(ب) ما المقصود بـ....؟

١ أوراسيا.

.....

٢ المناجم الخضراء.

.....

٣ الأرخبيل.

.....

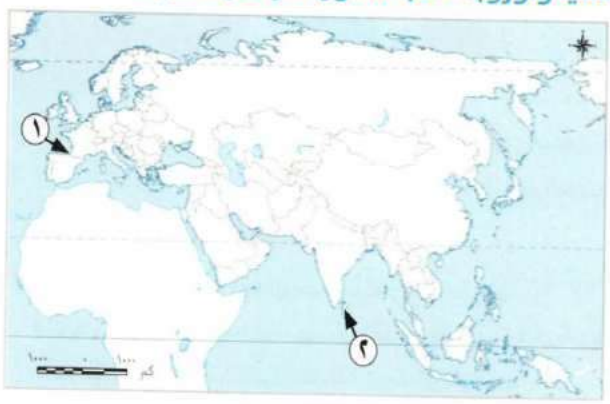
https://t.me/G5_Y5

اختبـــار الأضـــواء 2

١٥

الوحدة الأولى

السؤال الأول (أ) أمامك خريطة صماء لقارتى آسيا وأوروبا، اكتب مدلول الأرقام التالية:



١ جبال .....

٢ جزيرة .....

(ب) بم تفسر ...؟

١ يطلق على قارتى آسيا وأوروبا مصطلح أوراسيا.

.....

٢ الأهمية الاقتصادية لمعدن المنجنيز.

.....

٣ ارتفاع إنتاج آسيا من الفحم.

.....

٤ استنزاف العديد من الموارد المعدنية من دول غرب أوروبا.

.....

السؤال الثانى (أ) اكتب كلمة (صواب) أمام العبارة الصحيحة، وكلمة (خطأ) أمام العبارة غير الصحيحة، مع تصويب الخطأ:

١ تقع الجزر الإندونيسية شمال دائرة الاستواء. (.....)

٢ تنتج قارة آسيا ثلثى الإنتاج العالمى من الطاقة الشمسية. (.....)

(ب) ما النتائج المترتبة على...؟

١ النشاط التعدينى على البيئة. .....

٢ كثرة التعاريج بسواحل قارة أوروبا. .....

٣ الموقع الفلكى لقارة آسيا. .....

٤ استهلاك الصين الكبير للحديد. .....

السؤال الثالث (أ) اكتب ما تشير إليه العبارات الآتية:

١ سهول فيضية تقع فى شمال قارة آسيا تتجمد مياهها فى فصل الشتاء. (.....)

٢ قانون أصدره الاتحاد الأوروبى؛ لضمان استدامة الموارد المعدنية للأجيال القادمة. (.....)

(ب) دلل على صحة العبارات الآتية:

١ اشتهرت قارة آسيا منذ العصور القديمة بطرق التجارة. .....

٢ يتطلب وجود وإنتاج البوكسيت فى الطبيعة خصائص مناخية معينة. .....

٣ تمتلك قارة آسيا أعلى الجبال فى العالم. .....

٤ تُعد الصين أولى دول قارة آسيا فى إنتاج الطاقة النظيفة. .....